基本概念

随机过程 $\xi(t)$：

所有样本函数的集合 $\{x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)\}$

在时间进程中处于不同时刻的随机变量的集合。

随机过程的分布函数 distribution function

随机过程 $\xi(t)$ 的一维分布函数：

$$F_1(x_1, t_1) = P[\xi(t_1) \le x_1]$$

随机变量一维概率密度函数：

$$\frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1} = f_1(x_1, t_1)$$

随机过程 $\xi(t)$ 的二维分布函数：

$$F_2(x_1, x_2, t_1, t_2) = P[\xi(t_1) \le x_1, \xi(t_2) \le x_2]$$

随机变量二维概率密度函数：

$$f_2(x_1, x_2, t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F(x_1, x_2, t_1, t_2)}{\partial x_1 \cdot \partial x_2}$$

n 维 $\cdots$

随机过程数字特征

均值、方差、相关函数.

① average / methematical expectation

$$E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_1(x,t)\,dx$$

对 $\forall$ 给定时间 t_1，$\xi(t_1)$ 为 1 随机变量，

$$E[\xi(t_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1,t_1)\,dx_1 = a(t)$$

- 表随机过程的 n 个样本函数曲线的摆动中心.

② variance

$$D[\xi(t)] = E\{[\xi(t) - a(t)]^2\} = \sigma^2(t)$$

$$= E[\xi^2(t)] - a^2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_1(x,t)\,dx - [a(t)]^2$$

- 表随机过程在时刻 t 相对均值 $a(t)$ 的偏离程度.

③ correlation function / covarience function

衡量随机过程 $\xi(t)$ 在任意2时刻获得随机变量间相关程度.

covarience function $B(t_1, t_2)$

$$B(t_1,t_2) = E\{[\xi(t_1) - a(t_1)][\xi(t_2) - a(t_2)]\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[x_1 - a(t_1)][x_2 - a(t_2)] f_2(x_1, x_2, t_1, t_2)\, dx_1 dx_2$$

correlation function $R(t_1, t_2)$

$$R(t_1,t_2) = E[\xi(t_1)\xi(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_1(x_1, t_1) f_2(x_2, t_2)\, dx_1 dx_2$$

自相关函数.

- 令 $\tau = t_2 - t_1$

$$R(t_1, t_2) = R(t_1, t_1 + \tau)$$

when $\tau \to \infty$,

$$R(t_1, t_2) = E[\xi(t_1)]E[\xi(t_2)]$$

- $R(t_1, t_2)$ 与 $B(t_1, t_2)$

$$B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - a(t_1)a(t_2)$$

- 将相关函数概念推广至2个或多个随机过程 互相关函数.

$$R_{\xi\eta}(t_1, t_2) = E[\xi(t_1)\eta(t_2)].$$

平稳随机过程 stationary random process

严平稳随机过程

若一随机过程 $\xi(t)$ 的所有统计特性与时间起点无关.

狭义平稳

- 与时间间隔 τ 有关.
- 时间平移不影响任何统计特性.

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1, t_2, \cdots, t_n) = f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1+\Delta, t_2+\Delta, \cdots, t_n+\Delta)$$

一维概率密度函数:

$$f_1(x_1, t_1) = f(x_1)$$

二维分布函数: 令 $\tau = t_2 - t_1$

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2, \tau)$$

① 均值与时间无关为常数 a

$$E[\xi(t)] = a$$

② 自相关函数只与 τ 有关.

$$R_1(t_1, t_2) = R_1(\tau)$$

将满足①.②特征过程定义为广义平稳.

各态历经性 ergodicity

随机过程的数字特征是对所有样本函数的统计平均.

question: 能否通过1次试验的1个样本函数 $x(t)$ 决定平稳随机过程数字特征?

Yes!

具各态历经性的过程, 数字特征可由随机过程中任一实现的时间平均值代替.

设 $x(t)$ 为平稳过程 $\xi(t)$ 任一实现样本

$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)\,dt = a$$

$$\overline{R(\tau)} = \overline{x(t)\,x(t+\tau)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)\,x(t+\tau)\,dt = R(\tau)$$

统计平均值 = 时间平均值

代替.

各态历经性

随机过程任一次实现都经历了随机过程所有可能状态.

平稳过程的自相关函数

$$R(\tau) = E[\xi(t)\xi(t+\tau)]$$

性质：

1. $R(0) = E[\xi^2(t)] = \bar{P}$ 表 $\xi(t)$ 平均功率.

2. 偶函数 $R(-\tau) = R(\tau)$.

3. $|R(\tau)| \leq R(0)$.

4. $R(\infty) = E^2[\xi(t)] = a^2$ 直流功率.

5. $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$ 方差，交流功率.

平稳随机过程的功率谱密度PSD

某一样本 $\xrightarrow{\text{所有样本统计平均}}$ 某一过程

$$P_X(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(f)|^2}{T} \Longrightarrow P_\xi(f)=E[P_X(f)]=\lim_{T\to\infty}\frac{E[|X_T(f)|^2]}{T}$$

计算：Wiener - Khinchine 's law：

$$R(\tau)\xleftrightarrow{FT}P_\xi(f).$$

① $R(0)=\int_{-\infty}^{\infty}P_\xi(f)df=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}P_\xi(\omega)d\omega$

② 各态历经.

③ 非负、偶.

高斯随机过程

Gaussian process，也称 normal random process

随机过程 $\xi(t)$ 的任意 n 维分布均服从正态分布.

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1, t_2, \cdots t_n)$$
$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n \sqrt{|B|}} \exp\left[-\frac{1}{2|B|} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} |B|_{jk} \left(\frac{x_j - a_j}{\sigma_j}\right)\left(\frac{x_k - a_k}{\sigma_k}\right)\right]$$

其中，

$$a_k = E[\xi(t)]$$

$$\sigma_k^2 = E[\xi(t_k) - a_k]^2$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 1 & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$|B|_{jk}$ 为行列式 $|B|$ 中元素 b_{jk} 的代数余因子

b_{jk} 为归一化协方差函数.

$$b_{jk} = \frac{E\{[\xi(t_j) - a_j][\xi(t_k) - a_k]\}}{\sigma_j \sigma_k}$$

高斯随机过程性质

(1) 只依赖均值、方差、归一化协方差. 只需研究数字特征.

(2) 广义平稳即严平稳.

(3) if Gaussian process 在不同时刻的取值不相关，即对所有 $j \neq k$.

有 $b_{jk}=0$，此时 n 维正态概率密度化简为:

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1, t_2, \cdots, t_n) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_k} \exp\left[-\frac{(x_k-a_k)^2}{2\sigma_k^2}\right]$$

$$= \prod_{k=1}^{n} f(x_k, t_k)$$

∴ if Gaussian process 在不同时刻取值不相关，则它们也是统计独立的.

(4) 对 高斯过程 $\xrightarrow[\text{(线性系统)}]{\text{线性变换}}$ 高斯过程.

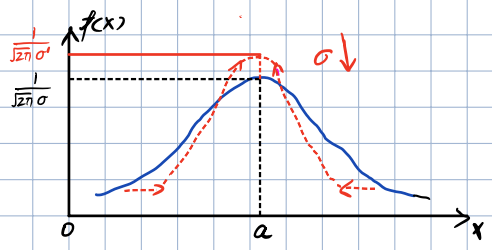
高斯随机变量.

Gaussian process 在任一时刻取值为一正态分布随机变量，

其一维概率密度函数.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中，a、σ 分别为均值与方差.



特点：

(1) 对称于直线 $x=a$

$$f(a+x) = f(a-x)$$

(2) 归一化

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$\int_{a}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \frac{1}{2}$$

(3) a 表分布中心，σ 称标准偏差，反映集中程度. $f(x)$ 随 σ↓ 变高变窄.

$a=0$，$\sigma=1$ 时，称标准化的正态分布.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

通信系统性能分析时常需计算 $P(\xi \le x)$

定义 正态分布函数

$$F(x) = P(\xi \le x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(z-a)^2}{2\sigma^2}\right] dz$$

积分无法闭合计算，但可与一些特殊函数联系起来计算.

令 $t = \frac{z-a}{\sqrt{2}\sigma}$，$dz = \sqrt{2}\sigma dt$

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} erf\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

其中 erf 表 误差函数.

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

而可用互补误差函数 $erfc(x)$ 表示

$$F(x) = 1 - \frac{1}{2} erfc\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$erfc(x) = 1 - erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt$$

- $erfc(x) \downarrow$,
- $erfc(0) = 1$，$erfc(\infty) = 0$
- $erfc(-x) = 2 - erfc(x)$
- 对 $x > a$，$erfc(x)$ $\propto$ 高斯概率密度函数 $f(x)$ 曲线尾部下的面积
- when x 很大 $(x > 2)$

$$erfc(x) \approx \frac{1}{x\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

另一种常用于表示高斯曲线尾部下面积函数为 $Q(x)$.

$$Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}dt \qquad x\geq 0.$$

比较前一，有：

$$Q(x)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$erfc(x)=2Q(\sqrt{2}x)$$

$Q(-x)=1-Q(x), \quad x\geq 0$

$Q(0)=\frac{1}{2} \quad Q(\infty)=0.$

平稳随机过程通过线性系统.

1 线性时不变 (time - invarent) 系统可由其单位冲激响应 (unit impulse - response) $h(t)$ 或频率响应 $H(f)$ 表征.

令 输入 $v_i(t)$; 输出 $v_o(t)$; 输入、输出关系表为卷积 (convolution)

$$v_o(t) = v_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} v_i(\tau) h(t-\tau)\, d\tau$$

或

$$v_o(t) = h(t) * v_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) v_i(t-\tau)\, d\tau$$

对应 FT 关系:

$$V_o(f) = H(f) V_i(f)$$

现输入一随机过程的样本 $\xi_i(t)$, 对 $\xi_i(t)$ 的每一样本 $v_{i,n}(t)$, $n=1,2,\cdots$ 系统输出一 $v_{o,n}(t)$, $n=1,2,\cdots$ 与之对应, 它们满足:

$$\xi_o(t) = h(t) * \xi_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \xi_i(t-\tau)\, d\tau$$

$$= \xi_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_i(\tau) h(t-\tau)\, d\tau .$$

利用上式可求输出的统计特性.

(1) 均值.

$$E(\xi_o(t)) = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \xi_i(t-\tau)\, d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) E[\xi_i(t-\tau)]\, d\tau$$

$E[\xi_i(t-\tau)] = a$

$$= a \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, d\tau = aH(0)$$

直流增益——线性系统在 $f=0$ 处响应

(2) 自相关函数.

$$R_o(t_1, t_1+\tau) = E[\xi_o(t_1)\xi_o(t_1+\tau)]$$

$$= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)\xi_i(t_1-\alpha)d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} h(\beta)\xi_i(t_1+\tau-\beta)d\beta\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)h(\beta)E[\xi_i(t_1-\alpha)\xi_i(t_1+\tau-\beta)]d\alpha d\beta$$

输入平稳 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)h(\beta)R_i(\tau+\alpha-\beta)d\alpha d\beta$.

$$= R_o(\tau)$$

- 输出自相关函数 而仅为 τ 的函数.
-

平稳, 输入 → 线性时不变系统 → 平稳, 输出

(3) 功率谱密度

$$\boxed{\begin{array}{ccc} R_o(t_1, t_1+\tau) & = & R_o(\tau) \\ \text{FT}\updownarrow & & \updownarrow\text{FT} \\ P_o(f) & = & \int_{-\infty}^{\infty} R_o(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau \end{array}}$$

$$P_o(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_o(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)h(\beta)R_i(\tau+\alpha-\beta)d\alpha d\beta\right]e^{-j\omega\tau}d\tau$$

$\tau' = \tau+\alpha-\beta$ $\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)e^{j\omega\alpha}d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} h(\beta)e^{-j\omega\beta}d\beta \int_{-\infty}^{\infty} R_i(\tau')e^{-j\omega\tau'}d\tau'$

$$= H^*(f)\cdot H(f)\cdot P_i(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

输出过程功率谱密度 = 输入过程功率谱密度 × |系统频率响应|²

$$P_o(f) = P_i(f) \cdot |H(f)|^2$$

(4) 概率分布.

高斯型 → 线性系统 → 高斯型.

高斯过程 —线性变换→ 高斯过程

窄带随机过程

窄带随机过程

随机过程 $\xi(t)$ 谱密度集中在中心频率 f_c 附近相对窄的频率范围 Δf 内，且 f_c 远离零频率.

$$\begin{cases} \Delta f \ll f_c \\ f_c \gg 0 \end{cases}$$

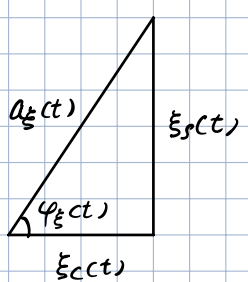
窄带随机变化样本波形如同一个包络与相位随机缓变的正弦波.

可表为：

$$\xi(t) = a_\xi(t)\cos[\omega_c t + \varphi_\xi(t)] \qquad a_\xi(t) \geq 0.$$

$a_\xi(t)$：随机包络　ω_c：中心角频率.　$\varphi_\xi(t)$：随机相位.

三角展开：



同相分量　正交分量.

$$\begin{cases} \xi(t) = \xi_c(t)\cos\omega_c t - \xi_s(t)\sin\omega_c t \\ \xi_c(t) = a_\xi(t)\cos\varphi_\xi(t) \\ \xi_s(t) = a_\xi(t)\sin\varphi_\xi(t) \end{cases}$$

$\xi_c(t)$ 与 $\xi_s(t)$ 统计特性

假设 $\xi(t)$

(1) 平稳高斯窄带过程.

(2) $E[\xi(t)] = 0$

(3) 方差 σ_ξ^2

① $E[\xi_c(t)] = E[\xi_s(t)] = 0$.

② 窄带过程 $\xi(t)$ 平稳, $\xi_c(t)$ 与 $\xi_s(t)$ 平稳

一个均值为0的窄带平稳高斯过程 $\xi(t)$, 其同相分量 $\xi_c(t)$ 与正交分量 $\xi_s(t)$ 也是窄带平稳高斯过程, 且均值为0, 方差相同.

$a_\xi(t)$ 与 $\varphi_\xi(t)$ 统计特性.

由上面分析，ξ_c 与 ξ_s 联合概率密度

$$f(\xi_c, \xi_s) = f(\xi_c)\cdot f(\xi_s) = \frac{1}{2\pi\sigma_\xi^2} exp\left(-\frac{\xi_c^2+\xi_s^2}{2\sigma_\xi^2}\right)$$

a_ξ、φ_ξ 联合概率密度

$$f(a_\xi, \varphi_\xi) = f(\xi_c, \xi_s)\left|\frac{\partial(\xi_c, \xi_s)}{\partial(a_\xi, \varphi_\xi)}\right|$$

又

$$\begin{cases} \xi_c = a_\xi \cos\varphi_\xi \\ \xi_s = a_\xi \sin\varphi_\xi \end{cases}$$

$$\therefore \quad \left|\frac{\partial(\xi_c, \xi_s)}{\partial(a_\xi, \varphi_\xi)}\right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial\xi_c}{\partial a_\xi} & \frac{\partial\xi_s}{\partial a_\xi} \\ \frac{\partial\xi_c}{\partial\varphi_\xi} & \frac{\partial\xi_s}{\partial\varphi_\xi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi_\xi & \sin\varphi_\xi \\ -a_\xi\sin\varphi_\xi & a_\xi\cos\varphi_\xi \end{vmatrix} = a_\xi$$

$$f(a_\xi, \varphi_\xi) = a_\xi f(\xi_c, \xi_s) = \frac{a_\xi}{2\pi\sigma_\xi^2} exp\left[-\frac{(a_\xi\cos\varphi_\xi)^2+(a_\xi\sin\varphi_\xi)^2}{2\sigma_\xi}\right]$$

$$= \frac{a_\xi}{2\pi\sigma_\xi^2} exp\left(-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right)$$

注：$a_\xi \geq 0 \quad \varphi_\xi \in (0, 2\pi)$

利用概率论中边际分布关系：

$$f(a_\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(a_\xi, \varphi_\xi)\,d\varphi_\xi = \int_0^{2\pi} \frac{a_\xi}{2\pi\sigma_\xi^2} exp\left(-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right) d\varphi_\xi$$

$$= \frac{a_\xi}{\sigma_\xi^2} exp\left(-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right) \qquad a_\xi \geq 0$$

a_ξ 服从瑞利(Rayleigh)分布

同理，

$$f(\varphi_\xi) = \int_0^\infty f(a_\xi, \varphi_\xi)\, da_\xi = \frac{1}{2\pi}$$

φ_ξ 服从均匀分布

conclusion

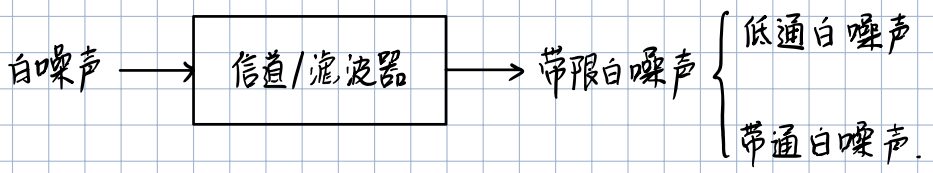
一均值为0，方差为 σ_ξ^2 的窄带平稳高斯过程 $\xi(t)$，其

1. 包络 $a_\xi(t)$ 的一维分布为瑞利分布.
2. 相位 $\varphi_\xi(t)$ 的一维分布为均匀分布.
3. 二者为统计独立的.

正弦波加窄带高斯噪声

高斯白噪声与带限白噪声

- 通信系统中常见的热噪声近似为白噪声，且取值近似 Gauss 分布.
- 实际信道或滤波器带宽存在一定限制，白噪声通过后结果为带限噪声，其谱密度在通带范围内仍具白色特性，称其为带限白噪声.



白噪声.

噪声功率谱密度在所有频率上均为常数.

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2} \quad (-\infty < f < \infty) \quad (W/Hz)$$

$$P_n(f) = n_0 \quad (0 < f < +\infty) \quad (W/Hz)$$

取 FT,

$$R(\tau) = \frac{n_0}{2}\delta(\tau)$$

- only when $\tau = 0$, $R(\tau) \neq 0$, 白噪声相关.
- 白噪声带宽无限, 平均功率无穷大.

现实中 not exist

低通白噪声

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & |f| \leq f_H \\ 0 & else \end{cases}$$

功率谱密度限制在 $|f| \leq f_H$.

低通白噪声自相关函数

$$R(\tau) = n_0 f_H \frac{\sin 2\pi f_H \tau}{2\pi f_H \tau}$$

只在 $\tau = \frac{k}{2f_H}$, $k = 1, 2, \cdots$ 上得到随机变量才不相关. 即

若按抽样定理对带限白噪声抽样, 抽样值为互不相关的随机变量

带通白噪声.

$$H(f)=\begin{cases}1 & f_c-\frac{B}{2}\le|f|\le f_c+\frac{B}{2}\\ 0 & else.\end{cases}$$

其中，f_c 称中心频率，B为带通宽度

功率谱密度

$$P_n(f)=\begin{cases}\frac{n_0}{2} & f_c-\frac{B}{2}\le|f|\le f_c+\frac{B}{2}\\ 0 & else\end{cases}$$

自相关函数

$$R(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}P_n(f)e^{j2\pi f\tau}df=\int_{f_c-\frac{B}{2}}^{f_c+\frac{B}{2}}\frac{n_0}{2}e^{j2\pi f\tau}df+\int_{-f_c-\frac{B}{2}}^{-f_c+\frac{B}{2}}\frac{n_0}{2}e^{j2\pi f\tau}df$$

$$=n_0B\frac{\sin\pi B\tau}{\pi B\tau}\cos2\pi f_c\tau$$

表达式与统计特性类似窄带高斯白噪声.

$$n(t)=n_c(t)\cos\omega_ct-n_s(t)\sin\omega_ct$$

$$E[n(t)]=E[n_c(t)]=E[n_s(t)]=0$$

$$\sigma_n^2=\sigma_c^2=\sigma_s^2$$

n_s、n_c、n 具相同平均功率

$$N=n_0B$$